

姓名：_____

班別：_____

學號：_____

日期：_____

限時 30 分鐘

共五大題

滿分 50 分

得分：_____ / 50

第三至五大題須寫出計算過程。

一、判別一元二次方程（8 分）

下列方程是不是一元二次方程？在「是」或「不是」圈一個；圈「不是」的，再寫出原因代碼。（每題 1 分）

原因代碼

A：含兩個未知數 B：分母含未知數（分式方程）

C：根號內含未知數（無理方程） D：整理後未知數的最高次數不是 2

E：不能確定二次項係數不是 0

題	方程	圈一個	原因代碼
①	$3x^2 - 5 = 0$	是 不是	
②	$x^2 + \frac{1}{x} = 2$	是 不是	
③	$2x^2 + \sqrt{3}x - 1 = 0$	是 不是	
④	$x^2 + \sqrt{x} - 1 = 0$	是 不是	
⑤	$\frac{x^2}{3} - x = 1$	是 不是	
⑥	$x^2 - 2xy + 1 = 0$	是 不是	
⑦	$(x - 1)(x + 2) = x^2$	是 不是	
⑧	$ax^2 + bx + c = 0$ （ x 為未知數）	是 不是	

二、一般式、項與係數 (15 分)

(一) 把下列方程化為一般式 (標準式) $ax^2 + bx + c = 0$, 再填寫下表。(每條 4 分)

	(1) $5x^2 = 3 - 2x$	(2) $2x(x - 3) = x + 4$	(3) $x(x + 4) = 4x + 7$
整理過程			
一般式			
二次項			
二次項係數			
一次項			
一次項係數			
常數項			

(二) 判斷下列句子，在「對」或「錯」圈一個；圈「錯」的要改正。(每句 1 分)

句子	圈一個	改正 (只限圈「錯」的)
a · 方程 $3x^2 - 4x + 1 = 0$ 的一次項是 -4 。	對 錯	
b · 方程 $2x^2 + x - 5 = 0$ 的二次項係數是 $2x^2$ 。	對 錯	
c · 方程 $x^2 - 6 = 0$ 的一次項係數是 0 。	對 錯	

三、直接開平方法 (8 分)

(1) 用直接開平方法解方程 $2(x + 1)^2 - 18 = 0$ (4 分)

(2) 用直接開平方法解方程 $3x^2 + 12 = 0$ (4 分)

四、配方法 (7 分)

(1) 填空： $x^2 - 10x + \underline{\hspace{1cm}} = (x - \underline{\hspace{1cm}})^2$ (2 分)

(2) 用配方法解方程 $2x^2 - 16x + 10 = 0$ (5 分)

五、公式法 (12 分)

(1) 用公式法解方程 $3x^2 + 5x - 2 = 0$ (5 分)

(2) 用公式法解方程 $x^2 = 4x - 1$ (5 分)

(3) 不解方程，用判別式判斷方程 $x^2 + 2x + 5 = 0$ 根的情況。 (2 分)
